

TB Step Shifter

详细的用户手册

谐波系列音高和颜色处理器，可移动选定的泛音，而不是简单地对整个频谱进行重新采样。



目录版本: Current
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 7

1. 产品用途

谐波系列音高和颜色处理器，可移动选定的泛音，而不是简单地对整个频谱进行重新采样。

传统的音调移动将每个频谱分量移动到一起。TB Step Shifter 跟踪音调源，识别其谐波系列，并重新定位选定的谐波。这允许音高移动或高音重新着色，同时保留更多的原始时序，以及在 Colorize 模式下的基频。

它创造了什么结果

- 谐波级数换位
- 具有接地基波的上谐波重着色
- Fast 或精细分析分辨率
- 连续干/湿和谐波选择控制

信号流

Input -> 音调/基本分析 -> 通过 Step 选择谐波 -> Pitch 重定位 -> 可选 Colorize 基本保留 -> 重建 -> Mix

2. 完整的功能指南

Pitch

将目标偏移设置为 -24 到 +24 半音。

Step

控制调和结构参与重定位的程度。较低的值影响较少的组件；值越高，系列中的内容就越多。

Colorize

关闭时，检测到的谐波系列将作为音调效果进行移动。启用后，基音可以保持接地，而高谐波移动，从而创建新的音色特性。

Resolution

Fast 响应速度更快，适合变化的音符；Fine 使用更详细的分析，适合稳定、持续的材料。

Mix 和程序

Mix 将重建与原始融合。程序涵盖纯八度、五度、深八度、次重、和声玻璃和温暖的铜绿。

3. 快速启动

1. 使用干净、音调清晰的单音源。
2. 选择 Fast 表示移动线条，或选择 Fine 表示持续音调。
3. 设置 Pitch。
4. 升高 Step 直到有足够的谐波移动。
5. 启用 Colorize 进行音色而不是全音符移位。
6. 在上下文中设置 Mix。

4. 实际工作流程

调和色

1. 启用 Colorize。
2. 将 Pitch 设置为 +7 或 +12 半音。
3. 使用中等 Step 和 Fine 分辨率。
4. 混合至完全湿润。

预期结果: 音符中心保持可识别性，而泛音呈现玻璃状或偏移的颜色。

频谱倍频程

1. 禁用 Colorize。
2. 将 Pitch 设置为 +12 或 -12。
3. 增加 Step 并选择符合性能的分辨率。

预期结果: 跟踪的和声系列朝着独特的八度音阶变换方向发展。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 复调或噪声源可能会混淆基本跟踪。
- 非常低的基波可能无法提供足够稳定的谐波。
- 其效果有意不同于透明宽带音高变换。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 7 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Mix VST3 ID 108124	0.0% 到 100%	100%	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st 到 +24.0 st	+12.0 st	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Step VST3 ID 3540684	0.0% 到 100%	50%	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。